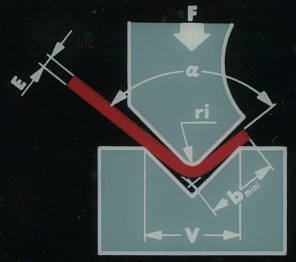
AMADA PROMECAM

CALCULATEUR DE PLIAGE

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 232717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57



E = 1 mm

V	6	8	10	12	mm
ri	1	1,3	1,6	2	mm
F	11	8	7	6	t/m
b	4	5,5	7	8,5	mm

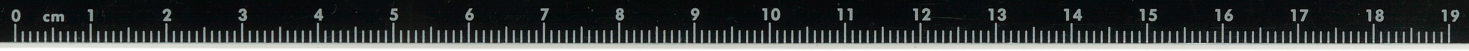
α	ΔL				
165°	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	
150°	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	
135°	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	
120°	−0,9	−0,9	−0,9	−1	
105°	−1,3	−1,4	−1,4	−1,5	
90°	−1,9	−2,0	−2,1	−2,2	
75°	−1,6	−1,6	−1,6	−1,6	
60°	−1,2	−1,1	−1,1	−1	
45°	−0,9	−0,7	−0,5	−0,3	
30°	−0,5	−0,3	−0	+0,3	
15°	−0,2	+0,2	+0,5	+0,9	
0°	+0,2	+0,6	+1	+1,6	

FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR

Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE

Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².



5

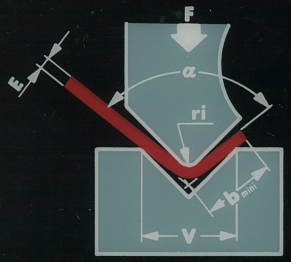
	40	50	25	32	40	50	63
	6,5	8	4	5	6,5	8	10
	27	21	67	52	42	33	26
	28	35	17,5	22	28	35	45

400 500 700 1000

0,7	−0,7	−0,7	−0,6	−0,9	−0,9	−0,8	−0,8
1,5	−1,5	−1,4	−1,2	−1,9	−1,8	−1,8	−1,7
2,5	−2,4	−2,4	−2,4	−3,1	−3	−3	−3
3,7	−3,7	−3,7	−3,8	−4,6	−4,6	−4,7	−4,7
4	−5,6	−5,8	−6,6	−6,7	−6,8	−7	−7,3
9	−8,4	−8,9	−9,4	−9,6	−10	−10	−11
3	−6,3	−6,4	−7,9	−7,9	−7,8	−7,9	−8
6	−4,2	−3,9	−6,5	−6,1	−5,7	−5,3	−4,8
9	−2,1	−1,3	−5,1	−4,4	−3,5	−2,7	−1,7
2	0	+1,2	−3,6	−2,7	−1,3	−0,1	+1,5
4	+2,1	+3,7	−2,2	−0,9	+0,8	+2,5	+4,6
1	+4,2	+6,2	−0,7	+0,8	+3	+5,1	+7,8

AMADA PROMECAM

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 232717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57



CALCULATEUR DE PLIAGE

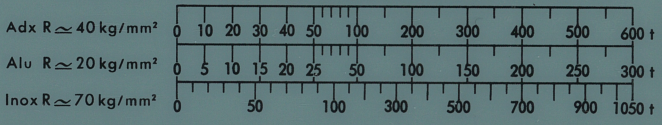
E	1,5				mm
V	8	10	12	16	20	mm
ri	1,3	1,6	2	2,6	3,3	mm
F	17	15	13	9	8	t/m
b	5,5	7	8,5	11	14	mm

α	ΔL				
165°	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,2
150°	−0,6	−0,6	−0,6	−0,5	−0,5
135°	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9
120°	−1,4	−1,4	−1,4	−1,4	−1,4
105°	−2	−2	−2,1	−2,1	−2,2
90°	−2,8	−2,9	−3	−3,2	−3,4
75°	−2,4	−2,4	−2,4	−2,4	−2,4
60°	−1,9	−1,8	−1,7	−1,5	−1,4
45°	−1,5	−1,3	−1	−0,7	−0,4
30°	−1	−0,7	−0,4	+0,1	+0,7
15°	−0,5	−0,2	+0,3	+1	+1,7
0°	−0,1	+0,4	+1	+1,8	+2,7

FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR

Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

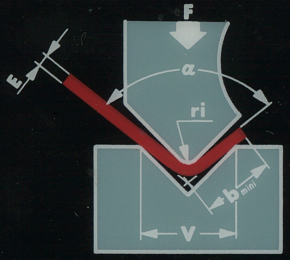
TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE



Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².

AMADA PROMECAM

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 232717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57



CALCULATEUR DE PLIAGE

E	2	mm

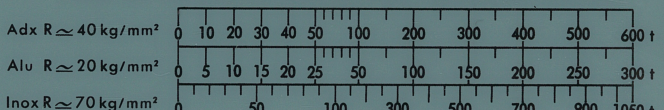
V	10	12	16	20	25	mm
ri	1,6	2	2,6	3,3	4	mm
F	27	22	17	13	11	t/m
b	7	8,5	11	14	17,5	mm

α	ΔL				
165°	−0,4	−0,4	−0,3	−0,3	−0,3
150°	−0,8	−0,8	−0,7	−0,7	−0,7
135°	−1,3	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2
120°	−1,9	−1,8	−1,9	−1,9	−1,9
105°	−2,7	−2,7	−2,7	−2,8	−2,9
90°	−3,7	−3,8	−4	−4,2	−4,5
75°	−3,2	−3,1	−3,1	−3,2	−3,2
60°	−2,6	−2,5	−2,3	−2,1	−1,9
45°	−2	−1,8	−1,4	−1	−0,7
30°	−1,4	−1,1	−0,5	−0	+0,6
15°	−0,9	−0,4	+0,3	+1,1	+1,8
0°	−0,3	+0,3	+1,2	+2,2	+3,1

FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR

Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

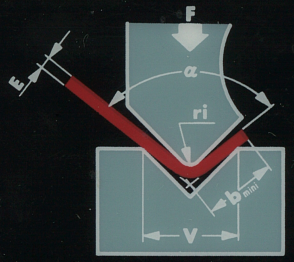
TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE



Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².

AMADA PROMECAM

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 232717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57



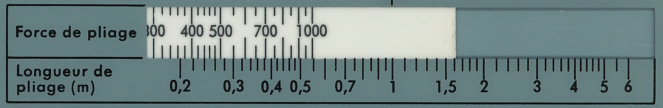
CALCULATEUR DE PLIAGE

E = 2,5 mm

V	12	16	20	25	32	mm
ri	2	2,6	3,3	4	5	mm
F	35	26	21	17	13	t/m
b	8,5	11	14	17,5	22	mm

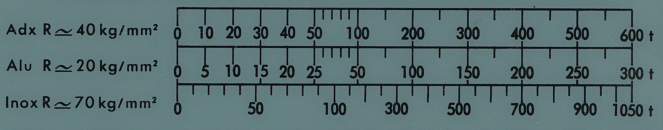
α	ΔL				
165°	−0,5	−0,5	−0,4	−0,4	−0,4
150°	−1	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9
135°	−1,6	−1,5	−1,5	−1,5	−1,5
120°	−2,3	−2,3	−2,3	−2,3	−2,4
105°	−3,3	−3,3	−3,4	−3,5	−3,6
90°	−4,7	−4,8	−5	−5,2	−5,6
75°	−4	−3,9	−3,9	−3,9	−4
60°	−3,2	−3	−2,8	−2,6	−2,4
45°	−2,5	−2,1	−1,7	−1,4	−0,8
30°	−1,8	−1,2	−0,6	−0,1	+0,7
15°	−1,1	−0,3	+0,5	+1,2	+2,3
0°	−0,4	+0,6	+1,6	+2,5	+3,9

FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR



Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

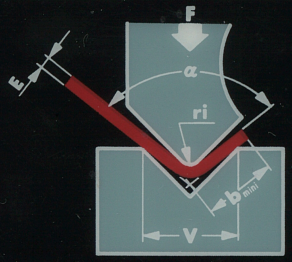
TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE



Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².

AMADA PROMECAM

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 232717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57

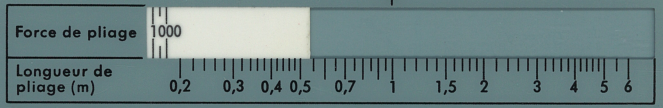


CALCULATEUR DE PLIAGE

E	3	mm

V	16	20	25	32	40	mm
ri	2,6	3,3	4	5	6,5	mm
F	38	30	24	19	15	t/m
b	11	14	17,5	22	28	mm

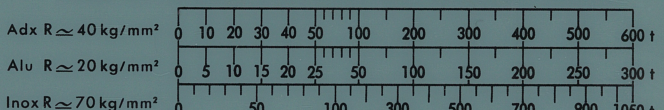
FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR



Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

α	ΔL				
165°	−0,6	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5
150°	−1,2	−1,1	−1,1	−1 1	−1
135°	−1,9	−1,8	−1,8	−1,8	−1,8
120°	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8	−2,9
105°	−4	−4	−4,1	−4,2	−4,5
90°	−5,7	−5,8	−6	−6,3	−6,8
75°	−4,7	−4,7	−4,7	−4,7	−4,8
60°	−3,8	−3,6	−3,4	−3,1	−2,8
45°	−2,9	−2,5	−2,1	−1,5	−0,8
30°	−2	−1,3	−0,7	+0,1	+1,3
15°	−1,1	−0,2	−0,6	+1,7	+3,3
0°	−0,1	+0,9	+1,9	+3,3	+5,3

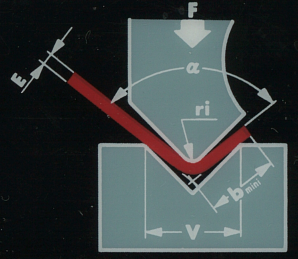
TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE



Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².

AMADA PROMECAM

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 232717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57

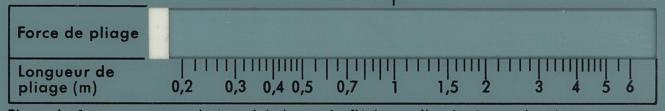


CALCULATEUR DE PLIAGE

E = 4 mm

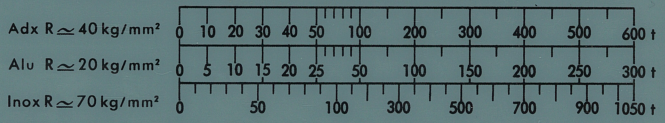
V	20	25	32	40	50	mm
ri	3,3	4	5	6,5	8	mm
F	54	42	34	27	21	t/m
b	14	17,5	22	28	35	mm

FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR



Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE

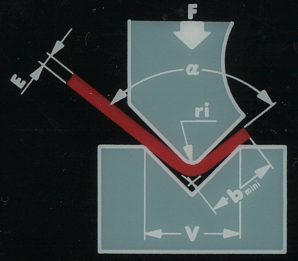


Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².

α	ΔL				
165°	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,6
150°	−1,6	−1,5	−1,5	−1,4	−1,2
135°	−2,5	−2,5	−2,4	−2,4	−2,4
120°	−3,7	−3,7	−3,7	−3,7	−3,8
105°	−5,3	−5,3	−5,4	−5,6	−5,8
90°	−7,5	−7,7	−7,9	−8,4	−8,9
75°	−6,3	−6,3	−6,3	−6,3	−6,4
60°	−5,2	−4,9	−4,6	−4,2	−3,9
45°	−4	−3,5	−2,9	−2,1	−1,3
30°	−2,8	−2,1	−1,2	0	+1,2
15°	−1,6	−0,7	+0,4	+2,1	+3,7
0°	−0,4	+0,7	+2,1	+4,2	+6,2

AMADA
PROMECAM

Amada - SA. 63, Rue de Strasbourg
93206 Saint-Denis Cedex 1 / France
Tél.: (1) 48.21.60.06 · Télex: 2 32 717
Télécopieur: (1) 48.22.61.57



CALCULATEUR DE PLIAGE

E = 5 mm

V	25	32	40	50	63	mm
ri	4	5	6,5	8	10	mm
F	67	52	42	33	26	t/m
b	17,5	22	28	35	45	mm

FORCE DE PLIAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR

Force de pliage

Longueur de pliage (m) : 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 6

Placer la force en tonnes/mètre (t/m) sous la flèche et lire la force de pliage en face de la longueur à plier.

α	ΔL				
165°	−0,9	−0,9	−0,9	−0,8	−0,8
150°	−1,9	−1,9	−1,8	−1,8	−1,7
135°	−3,1	−3,1	−3	−3	−3
120°	−4,6	−4,6	−4,6	−4,7	−4,7
105°	−6,6	−6,7	−6,8	−7	−7,3
90°	−9,4	−9,6	−10	−10	−11
75°	−7,9	−7,9	−7,8	−7,9	−8
60°	−6,5	−6,1	−5,7	−5,3	−4,8
45°	−5,1	−4,4	−3,5	−2,7	−1,7
30°	−3,6	−2,7	−1,3	−0,1	+1,5
15°	−2,2	−0,9	+0,8	+2,5	+4,6
0°	−0,7	+0,8	+3	+5,1	+7,8

TABLE DE CORRESPONDANCE DES FORCES DE PLIAGE

Adx R ≃ 40 kg/mm² : 0 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 600 t

Alu R ≃ 20 kg/mm² : 0 5 10 15 20 25 50 100 150 200 250 300 t

Inox R ≃ 70 kg/mm² : 0 50 100 300 500 700 900 1050 t

Utiliser de préférence les valeurs apparaissant en rouge dans la fenêtre "**V, ri, F, b**". Les valeurs indiquées dans ce calculateur sont données à titre indicatif pour le pliage en l'air d'acier doux R ≃ 40 kg/mm².

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

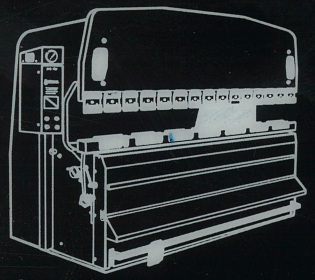
AMADA

PROMECAM

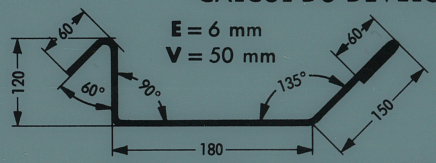
E **6** **mm**

V	32	40	50	63	80	mm
ri	5	6,5	8	10	13	mm
F	75	60	48	38	30	t/m
b	22	28	35	45	55	mm

b



CALCUL DU DEVELOPPE



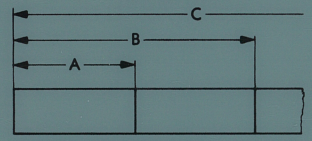
Additionner les longueurs des parties droites et les corrections **ΔL** correspondantes (positives ou négatives)

$$D = 60 - {}_{6,8} + 120 - {}_{12} + 180 - {}_{3,6} + 150 + {}_{3,9} + 60 = 551,5$$

ΔL

α	V 32	V 40	V 50	V 63	V 80
165°	−1,1	−1,1	−1	−1	−1
150°	−2,3	−2,3	−2,2	−2,1	−2,1
135°	−3,8	−3,7	−3,6	−3,6	−3,6
120°	−5,6	−5,5	−5,5	−5,6	−5,7
105°	−8	−8,1	−8,2	−8,5	−8,9
90°	−11	−12	−12	−13	−14
75°	−9,5	−9,4	−9,4	−9,5	−9,6
60°	−7,7	−7,2	−6,8	−6,2	−5,6
45°	−5,9	−5	−4,1	−3	−1,5
30°	−4,1	−2,7	−1,4	+0,2	+2,5
15°	−2,3	−0,5	+1,2	+3,4	+6,6
0°	−0,6	+1,7	+3,9	+6,6	+11

TRAÇAGE

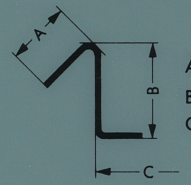


$$A = 60 - \frac{6,8}{2} = 56,6$$

$$B = 60 - {}_{6,8} + 120 - \frac{12}{2} = 167,2$$

C = ...

MISE EN BUTEE



$$A = 60 - \frac{6,8}{2} = 56,6$$

$$B = 120 - \frac{12}{2} = 114$$

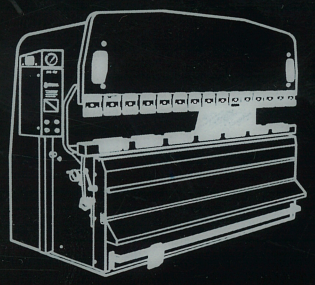
C = ...

Lire la correction **ΔL** à l'intersection de la colonne du **V** choisi et de la ligne de l'angle à exécuter.

40067 IWA 01 258 (F)

AMADA

PROMECAM

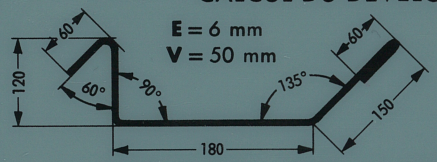


E **8** **mm**

V	40	50	63	80	100	mm
ri	6,5	8	10	13	16	mm
F	107	85	68	53	43	t/m
b	28	35	45	55	71	mm

CALCUL DU DEVELOPPE

E = 6 mm
V = 50 mm



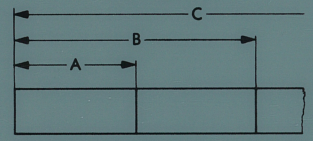
Additionner les longueurs des parties droites et les corrections **ΔL** correspondantes (positives ou négatives)

$D = 60 - 6{,}8 + 120 - 12 + 180 - 3{,}6 + 150 + 3{,}9 + 60 = 551{,}5$

ΔL

α	V 40	V 50	V 63	V 80	V 100
165°	−1,5	−1,4	−1,4	−1,3	−1,3
150°	−3,1	−3	−2,9	−2,9	−2,8
135°	−5	−4,9	−4,9	−4,8	−4,8
120°	−7,4	−7,4	−7,4	−7,5	−7,6
105°	−11	−11	−11	−11	−12
90°	−15	−15	−16	−17	−18
75°	−13	−13	−13	−13	−13
60°	−10	−9,8	−9,2	−8,4	−7,7
45°	−8	−7	−5,8	−4,2	−2,7
30°	−5,7	−4,3	−2,5	0	+2,3
15°	−3,3	−1,5	+0,9	+4,2	+7,4
0°	−1	+1,3	+4,2	+8,4	+12

TRAÇAGE



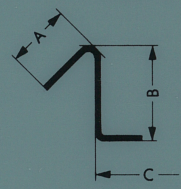
$A = 60 - \frac{6{,}8}{2} = 56{,}6$

$B = 60 - 6{,}8 + 120 - \frac{12}{2} = 167{,}2$

C = ...

Lire la correction **ΔL** à l'intersection de la colonne du **V** choisi et de la ligne de l'angle à exécuter.

MISE EN BUTEE



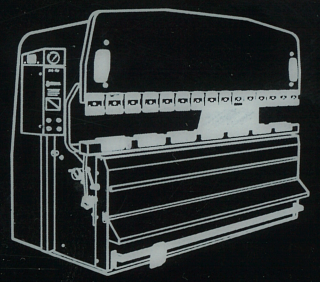
$A = 60 - \frac{6{,}8}{2} = 56{,}6$

$B = 120 - \frac{12}{2} = 114$

C = ...

40067 IWA 01 258 (F)

AMADA PROMECAM



b

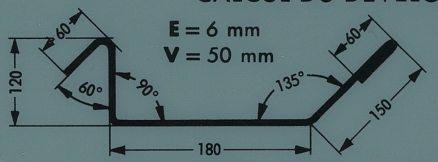
E 10 mm

V	50	63	80	100	125	mm
ri	8	10	13	16	20	mm
F	134	105	85	67	53	t/m
b	35	45	55	71	89	mm

ΔL

α	V 50	V 63	V 80	V 100	V 125
165°	−1,9	−1,8	−1,7	−1,7	−1,6
150°	−3,9	−3,8	−3,7	−3,6	−3,5
135°	−6,3	−6,2	−6,1	−6	−6
120°	−9,3	−9,2	−9,2	−9,3	−9,5
105°	−13	−13	−14	−14	−15
90°	−19	−19	−20	−21	−22
75°	−16	−16	−16	−16	−16
60°	−13	−12	−11	−11	−9,7
45°	−10	−8,8	−7	−5	−3,4
30°	−7,2	−5,3	−2,7	−0,2	+2,9
15°	−4,3	−1,8	+1,7	+5	+9,2
0°	−1,5	+1,6	+6	+10	+16

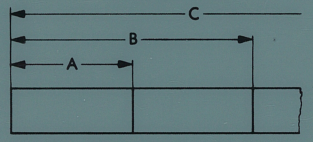
CALCUL DU DEVELOPPE



Additionner les longueurs des parties droites et les corrections **ΔL** correspondantes (positives ou négatives)

$$D = 60 - 6{,}8 + 120 - 12 + 180 - 3{,}6 + 150 + 3{,}9 + 60 = 551{,}5$$

TRAÇAGE

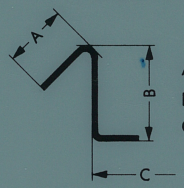


$A = 60 - \frac{6{,}8}{2} = 56{,}6$

$B = 60 - 6{,}8 + 120 - \frac{12}{2} = 167{,}2$

C = ...

MISE EN BUTEE



$A = 60 - \frac{6{,}8}{2} = 56{,}6$

$B = 120 - \frac{12}{2} = 114$

C = ...

Lire la correction **ΔL** à l'intersection de la colonne du **V** choisi et de la ligne de l'angle à exécuter.

40067 IWA 01 258 (F)

50

400 500
65 83
420 340
280 350

IWA 01 258 (F)(GB)(D)/11.89

−6,6 −6,4 −8,6 −8,3
−14 −14 −18 −18
−24 −24 −30 −30
−37 −38 −46 −47
−68 −70
−99 −99
−78 −79
−57 −52
−35 −25
−13 +1,4
+8,3 +28
+30 +55